IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 2 Variabel, Tipe Data, Ekspresi, dan Input

Menyimpan data di memori, memilih tipe yang tepat, dan membaca masukan pengguna

Tim Pengajar

Tahun 2026. Sejajar dengan Pertemuan 2 Algoritma Pemrograman: Tipe Data, Variabel dan Ekspresi.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

SEBELUM MULAI

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Tipe Data, Variabel dan Ekspresi

Mengenal tipe data, variabel sebagai wadah nilai, penugasan, dan menelusuri perubahan nilai dengan trace table.

Praktikum: Variabel dan input

Mendeklarasikan variabel bertipe di C++, menghitung ekspresi, dan membaca masukan dengan `cin`.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 Menerapkan

Menulis program yang menyimpan data dalam variabel bertipe tepat (`int`, `double`, `char`, `string`, `bool`), membaca masukan dengan `cin`, dan menampilkan hasil ekspresi

Sub-CPMK 2.1, CPMK0607

2 Menjelaskan

Menjelaskan pemilihan tipe data dan menelusuri nilai variabel setelah serangkaian penugasan, termasuk akibat pembagian bilangan bulat

Sub-CPMK 2.2, CPMK0608

Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

REVIEW, 5 MENIT

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Apa beda `endl` dan `\n`?	Mengapa `"C:\data"` memunculkan peringatan?	Apa yang terjadi bila satu titik koma hilang?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

Bagian 1

Masalah pembuka

Kasir kantin

MASALAH MINGGU INI

Kasir kantin

Kantin kampus ingin program kasir sederhana. Kasir mengetik nama barang, harga, dan jumlah; program menghitung totalnya.

Program minggu lalu tidak bisa melakukan ini, karena semua teksnya sudah ditulis sebelum program jalan. Kali ini datanya baru diketahui saat program berjalan.

DISKUSI 2 MENIT

Di mana program menyimpan angka 12000 sebelum dikalikan? Apa bedanya menyimpan nama barang dengan menyimpan harga?

Keluaran

```
Barang: Nasi
Harga: 12000
Jumlah: 3

=== STRUK KANTIN ===
Nasi
12000 x 3
Total: 36000
```

SAMBUNGAN DENGAN ALGORITMA

Dari langkah ke instruksi

ITERA

1 Identifikasi data

Barang berupa teks, harga dan jumlah berupa bilangan bulat.

2 Tentukan proses

Total adalah harga dikali jumlah.

3 Terjemahkan

Buat variabel bertipe tepat, baca dengan `cin`, hitung, tampilkan.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

ITERA

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

STRUGGLE, 25 MENIT

Misi kalian

ITERA

1 Simpan

Buat variabel `int harga = 12000;` lalu tampilkan dengan `cout`.

2 Hitung

Tambahkan variabel jumlah, lalu tampilkan hasil kali keduanya.

3 Baca

Ganti nilai tetap dengan `cin >> harga;`. Apa yang berubah saat program jalan?

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

DEBRIEF STRUGGLE

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Apa yang terjadi kalau `harga` diisi `12500.5`?	Bagaimana kalian menampilkan nama barang yang terdiri dari dua kata?	Apa hasil `7 / 2` di program kalian?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

ITERA

Bagian 3

Variabel, tipe, dan masukan

Wadah nilai, cara menghitung, dan cara membaca data

Peta materi hari ini

ITERA

Langkah	Yang kita bahas	Pertanyaan yang dijawab
1	Variabel: wadah bernama untuk nilai	Di mana program menyimpan data supaya bisa dipakai lagi?
2	Memilih tipe data	Tipe apa yang cocok untuk setiap jenis data?
3	Menelusuri penugasan	Apa yang terjadi pada nilai lama saat variabel diberi nilai baru?
4	Membaca masukan dengan cin	Bagaimana program menerima data dari pengguna?
5	Teks dengan spasi: getline	Bagaimana membaca nama yang mengandung spasi?
6	Pembagian bilangan bulat	Mengapa 7 dibagi 2 di C++ bisa menghasilkan 3?
7	Mengatur angka di belakang koma	Bagaimana menampilkan tepat dua angka di belakang koma?

Variabel: wadah bernama untuk nilai

Variabel adalah wadah bernama di memori. Setiap variabel punya tipe yang menentukan jenis nilai yang boleh disimpan. Pola penulisannya selalu tipe, nama, lalu nilai awal: `int umur = 18;`.

Perhatikan kutipnya: satu karakter memakai kutip tunggal (`'A'`), teks memakai kutip ganda (`"Rani"`). Nilai `bool` ditampilkan `cout` sebagai 1 atau 0.

CONTOH SEHARI-HARI

Variabel seperti kotak berlabel di rak gudang. Labelnya nama variabel, isinya nilai, dan jenis kotaknya (tipe) menentukan barang apa yang boleh masuk.

Bentuk umum

```
tipe nama = nilai_awal;

int umur = 18;
string nama = "Rani";
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Variabel: wadah bernama untuk nilai: contoh

variabel.cpp

```cpp
int umur = 18;
double ipk = 3.75;
char grade = 'A';
string nama = "Rani";
bool lulus = true;
cout << nama << " " << umur << " " << ipk << endl;
cout << grade << " " << lulus << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Variabel: wadah bernama untuk nilai: jawaban

variabel.cpp

```cpp
int umur = 18;
double ipk = 3.75;
char grade = 'A';
string nama = "Rani";
bool lulus = true;
cout << nama << " " << umur << " " << ipk << endl;
cout << grade << " " << lulus << endl;
```

Keluaran

```
Rani 18 3.75
A 1
```

`bool` tampil sebagai 1 (true) atau 0 (false).

Memilih tipe data

Memilih tipe adalah keputusan desain. Tipe yang terlalu sempit memotong data, misalnya suhu 36.6 yang disimpan di `int` menjadi 36. Tabel berikut merangkum lima tipe yang dipakai di mata kuliah ini.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Memilih tipe seperti memilih wadah: gelas untuk air, kardus untuk buku. Menaruh kuah sup ke kardus membuat isinya bocor, sama seperti menaruh 36.6 ke int membuat pecahannya hilang.

Memilih tipe data: ringkasan

Tipe	Contoh nilai	Dipakai untuk
`int`	`18`, `-5`, `36000`	bilangan bulat: umur, jumlah, harga dalam rupiah
`double`	`3.75`, `36.6`	bilangan pecahan: IPK, suhu, berat
`char`	`'A'`, `'O'`	satu karakter: grade, golongan darah
`string`	`"Rani Puspita"`	teks: nama, alamat (perlu `#include <string>`)
`bool`	`true`, `false`	keadaan ya atau tidak: lulus, aktif

> Pertanyaan yang membantu: apakah nilainya bisa pecahan? Apakah berupa teks? Apakah hanya ya atau tidak?

LANGKAH 3 DARI 7: NILAI LAMA DITIMPA

Menelusuri penugasan

Tanda `=` di C++ berarti penugasan, bukan persamaan. `a = a + 3` dibaca: ambil nilai `a` sekarang, tambah 3, simpan kembali ke `a`. Nilai lama ditimpa.

Cara paling aman memahami program adalah menelusurinya dengan trace table, sama seperti di Algoritma. Setelah baris 2, `a` dan `b` sama-sama 5. Setelah baris 3, `a` menjadi 8 tetapi `b` tetap 5, karena baris 2 hanya menyalin nilai, bukan mengikat kedua variabel.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti papan tulis kelas: menulis angka baru berarti menghapus angka lama. Menyalin isi papan ke buku catatan (b = a) tidak membuat buku ikut berubah saat papan dihapus.

Bentuk umum

```
variabel = ekspresi;   // kanan dihitung dulu

a = a + 3;   // ambil a, tambah 3, simpan ke a
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

LANGKAH 3 DARI 7: NILAI LAMA DITIMPA

Menelusuri penugasan: contoh

telusur.cpp

```cpp
int a = 5;
int b = a;
a = a + 3;
b = b * 2;
cout << "a = " << a << ", b = " << b << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Menelusuri penugasan: jawaban

ITERA

telusur.cpp

```cpp
int a = 5;
int b = a;
a = a + 3;
b = b * 2;
cout << "a = " << a << ", b = " << b << endl;
```

Keluaran

```
a = 8, b = 10
```

`b = a` menyalin nilai saat itu. Mengubah `a` sesudahnya tidak mengubah `b`.

Menelusuri penugasan: mengapa begitu

Ini jenis soal Bagian B: tuliskan nilai setiap variabel sesudah setiap baris, seperti trace table di Algoritma.

Membaca masukan dengan cin

`cin >> x` membaca satu nilai dari keyboard dan menyimpannya di `x`. Arah panahnya menunjuk ke variabel: data mengalir dari `cin` ke variabel. Beberapa nilai bisa dibaca sekaligus, dipisahkan spasi atau enter.

Di program sungguhan, tampilkan dulu teks petunjuk dengan `cout` sebelum `cin`, misalnya `cout << "Harga: ";`, supaya pengguna tahu apa yang harus diketik. Contoh berikut menghilangkan petunjuk agar ringkas; masukan dan keluaran ditampilkan terpisah.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> cin seperti petugas loket yang menunggu kita menyebutkan data. Arah panah >> menunjukkan data mengalir dari keyboard masuk ke variabel.

Bentuk umum

```
cout << "petunjuk: ";
cin >> variabel;
cin >> var1 >> var2;
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Membaca masukan dengan cin: contoh

masukan.cpp

```cpp
string barang;
int harga, jumlah;
cin >> barang;
cin >> harga >> jumlah;
int total = harga * jumlah;
cout << barang << ": " << total << endl;
```

Masukan

```
Teh
5000 2
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Membaca masukan dengan cin: jawaban

masukan.cpp

```cpp
string barang;
int harga, jumlah;
cin >> barang;
cin >> harga >> jumlah;
int total = harga * jumlah;
cout << barang << ": " << total << endl;
```

Masukan

```
Teh
5000 2
```

Keluaran

```
Teh: 10000
```

Teks dengan spasi: getline

`cin >>` berhenti membaca di spasi, jadi nama "Rani Puspita" hanya terbaca "Rani". Untuk membaca satu baris penuh, gunakan `getline(cin, nama)`.

Ada satu jebakan: setelah `cin >> nim`, tombol enter yang diketik masih tersisa. Bila langsung memanggil `getline`, yang terbaca adalah baris kosong itu. `cin.ignore()` membuang sisa enter tersebut.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> cin >> berhenti di spasi seperti orang yang hanya mencatat kata pertama dari nama lengkap. getline mencatat satu kalimat sampai kita menekan enter.

Bentuk umum

```
cin >> angka;
cin.ignore();          // buang enter sisa
getline(cin, teks);    // baca satu baris
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Teks dengan spasi: getline: contoh

getline.cpp

```cpp
string nama;
int nim;
cin >> nim;
cin.ignore();
getline(cin, nama);
cout << nama << " (" << nim << ")" << endl;
```

Masukan

```
126140001
Rani Puspita
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Teks dengan spasi: getline: jawaban

getline.cpp

```cpp
string nama;
int nim;
cin >> nim;
cin.ignore();
getline(cin, nama);
cout << nama << " (" << nim << ")" << endl;
```

Masukan

```
126140001
Rani Puspita
```

Keluaran

```
Rani Puspita (126140001)
```

> `cin.ignore()` membuang enter sisa sesudah `cin >> nim`. Tanpa itu, `getline` langsung membaca baris kosong.

Pembagian bilangan bulat

Operator aritmetika `+ - * /` bekerja seperti di matematika, dengan satu pengecualian penting. Bila kedua operand pembagian bertipe bulat, hasilnya juga bulat dan bagian pecahannya dibuang.

Menyimpan hasilnya ke variabel `double` tidak menolong, karena pembagian sudah selesai sebelum disimpan. Supaya hasilnya pecahan, salah satu operand harus pecahan: tulis `2.0`, atau ubah tipenya dengan `(double) a`.

CONTOH SEHARI-HARI

Seperti membagi 7 kue utuh ke 2 anak tanpa memotong kue: tiap anak dapat 3 dan sisanya tidak dihitung. Supaya dapat 3,5, kuenya harus boleh dipotong, artinya salah satu angka harus pecahan.

Bentuk umum

```
int / int        -> hasil bulat
double / int     -> hasil pecahan
(double) a / b   -> ubah dulu, lalu bagi
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Pembagian bilangan bulat: contoh

bagi.cpp

```cpp
int a = 7, b = 2;
cout << a / b << endl;
cout << a / 2.0 << endl;
cout << (double) a / b << endl;
double hasil = a / b;
cout << hasil << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Pembagian bilangan bulat: jawaban

bagi.cpp

```cpp
int a = 7, b = 2;
cout << a / b << endl;
cout << a / 2.0 << endl;
cout << (double) a / b << endl;
double hasil = a / b;
cout << hasil << endl;
```

Keluaran

```
3
3.5
3.5
3
```

Kalau kedua operand bulat, hasilnya bulat dan sisanya dibuang, bahkan bila disimpan ke `double`.

LANGKAH 7 DARI 7: FIXED DAN SETPRECISION

Mengatur angka di belakang koma

Secara bawaan `cout` menampilkan sampai enam digit bermakna. Untuk menampilkan tepat dua angka di belakang koma, gunakan `fixed` dan `setprecision(2)` dari pustaka `<iomanip>`. Pengaturan ini menempel: semua angka pecahan sesudahnya ikut tampil dua desimal.

CONTOH SEHARI-HARI

Seperti struk belanja yang selalu menulis harga dengan dua desimal, walau angkanya bulat. fixed dan setprecision mengatur format tampilan, bukan mengubah nilai yang disimpan.

Bentuk umum

```
#include <iomanip>
cout << fixed << setprecision(2);
cout << nilai << endl;
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Mengatur angka di belakang koma: contoh

presisi.cpp

```cpp
double rata = 82.333333;
cout << rata << endl;
cout << fixed << setprecision(2) << rata << endl;
cout << 12.5 << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Mengatur angka di belakang koma: jawaban

presisi.cpp

```cpp
double rata = 82.333333;
cout << rata << endl;
cout << fixed << setprecision(2) << rata << endl;
cout << 12.5 << endl;
```

Keluaran

```
82.3333
82.33
12.50
```

Perlu `#include <iomanip>`. Pengaturan ini berlaku untuk semua `cout` sesudahnya.

SEBELUM LATIHAN

Rangkuman materi

Konsep	Yang perlu diingat
Variabel: wadah bernama untuk nilai	`bool` tampil sebagai 1 (true) atau 0 (false).
Memilih tipe data	Pertanyaan yang membantu: apakah nilainya bisa pecahan?
Menelusuri penugasan	`b = a` menyalin nilai saat itu.
Membaca masukan dengan cin	Di program sungguhan, tampilkan dulu teks petunjuk dengan `cout` sebelum `cin`, misalnya `cout << "Harga: ";`, supaya pengguna tahu apa yang harus diketik.
Teks dengan spasi: getline	`cin.ignore()` membuang enter sisa sesudah `cin >> nim`.
Pembagian bilangan bulat	Kalau kedua operand bulat, hasilnya bulat dan sisanya dibuang, bahkan bila disimpan ke `double`.
Mengatur angka di belakang koma	Perlu `#include <iomanip>`.

LATIHAN MENJELASKAN, 3 MENIT

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```cpp
int x = 10, y = 4;
double p = x / y;
double q = x / 4.0;
x = x + y;
y = x - y;
cout << p << " " << q << endl;
cout << x << " " << y << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

LATIHAN MENJELASKAN

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```cpp
int x = 10, y = 4;
double p = x / y;
double q = x / 4.0;
x = x + y;
y = x - y;
cout << p << " " << q << endl;
cout << x << " " << y << endl;
```

Keluaran

```
2 2.5
14 10
```

`p` bernilai 2 karena `10 / 4` dihitung sebagai pembagian bulat. `y` dihitung dari `x` yang sudah berubah menjadi 14.

PESAN DIAMBIL LANGSUNG DARI G++

Error yang sering muncul minggu ini

ITERA

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Variabel belum dideklarasikan	`cout << total;`	`error: 'total' was not declared in this scope`
Tipe tidak cocok	`int x = "lima";`	`error: invalid conversion from 'const char*' to 'int'`
Arah operator cin terbalik	`cin << x;`	`error: no match for 'operator<<'`
Deklarasi dua kali	`int x = 1; int x = 2;`	`error: redeclaration of 'int x'`
Variabel tidak dipakai	`int sisa;`	`warning: unused variable 'sisa'`

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

ITERA

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	`handson1-identitas.cpp`	Dasar	10'	lima tipe data dasar
2	`handson2-kantin.cpp`	Menengah	15'	`cin`, ekspresi perkalian
3	`handson3-suhu.cpp`	Tantangan	20'	telusuri dan perbaiki tiga kesalahan logika
+	`bonus-ipk.cpp`	Pengayaan	sisa	`fixed`, `setprecision`

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

HANDS-ON

Cara mengecek dan aturannya

ITERA

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

> AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

INDIVIDUAL, 25 MENIT, TANPA AI DAN INTERNET

Exit Ticket 2

ITERA

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang membaca dua bilangan bulat dan menampilkan jumlah serta hasil kalinya	25	CPMK0607
A2	Baca nama lengkap dengan spasi dan tinggi badan, tampilkan dengan dua desimal	25	CPMK0607
B1	Telusuri nilai tiga variabel sesudah lima baris penugasan	20	CPMK0608
B2	Jelaskan mengapa sebuah ekspresi pembagian menghasilkan nilai yang tidak diharapkan	20	CPMK0608
B3	Pilih tipe data untuk empat data yang diberikan dan beri alasannya	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan.

DIKUMPULKAN SEBELUM PERTEMUAN 3

Tugas 2: Program Pendaftaran Mahasiswa Baru

ITERA

Bagian A, program, 50 poin

Buat program yang meminta masukan berikut, lalu menampilkan kartu pendaftaran dengan format rapi dan border. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata: alasan memilih tipe untuk setiap variabel, satu jebakan yang kalian temui (misalnya `getline` sesudah `cin`), dan trace table singkat untuk perhitungan umur atau format dua desimal.

PROGRAM PENDAFTARAN MAHASISWA BARU

Ketentuan Tugas 2

ITERA

No	Ketentuan Bagian A
1	Nama lengkap (`string`, boleh berspasi, baca dengan `getline`)
2	Tempat lahir (`string`) dan tanggal lahir sebagai tiga `int`: dd, mm, yyyy
3	Asal sekolah (`string`, boleh berspasi)
4	Nilai rata-rata ujian sekolah (`double`), ditampilkan dua desimal
5	Kartu pendaftaran dengan border yang memuat semua data
Bonus	Hitung dan tampilkan umur dalam tahun dari tahun lahir, dengan tahun sekarang 2026.

EMPAT LEVEL, SAMA DI SEMUA INSTRUMEN

Rubrik Tugas 2

ITERA

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Ketepatan tipe data	15	semua tipe tepat	satu kurang tepat	dua kurang tepat	tiga atau lebih salah
A3 Masukan dan keluaran	15	nama berspasi terbaca, kartu rapi	satu masalah masukan	kartu tidak rapi	masukan gagal
B1 Alasan tipe dan trace table	30	semua beralasan, trace tepat	satu alasan kurang	trace tidak lengkap	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

PERSIAPAN

Sebelum Pertemuan 3

ITERA

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus `cek.sh`, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 2 sebelum Pertemuan 3 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 2 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 3 membahas operator dan precedence: sisa bagi `%`, operator penugasan majemuk, increment, operator relasional dan logika, sejalan dengan Algoritma Pertemuan 3.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 3: operator dan precedence